Unsteady

Simulator VR de tremor (Parkinson / tremor esențial) pentru empatie — cu mod nou de auto-testare a mișcării mâinii

Document de structură — versiunea 2 · actualizat la 1 noiembrie 2026

Echipă: Alexie Tudor · Schipor Andrei Alexandru · Vasilica Anca · Cavaleru Ștefan | Platformă: Meta Quest 2 (controllere Touch, hand tracking opțional) | Unity 6.3 LTS, OpenXR, XRI 3

Ce e nou în această versiune. Pe lângă experiența de empatie descrisă în propunerea inițială (utilizatorul face trei sarcini de zi cu zi cu și fără tremor), am adăugat, la cererea coordonatorului, un **scenariu de auto-testare a mișcării**: un mic „joc” în care aplicația **măsoară tremorul real al mâinii utilizatorului** și îi arată un rezultat ușor de înțeles de oricine. Acest document descrie doar modulul nou și cum se leagă de restul aplicației; restul funcționalităților rămân cele din propunerea inițială.

1. Ce este și ce NU este scenariul de detecție

Scenariul este construit **ca un joc** (scurt, cu scor și feedback vizual), dar rezultatul lui este prezentat în termeni pe înțelesul oricui. Pentru a rămâne corect din punct de vedere etic, facem o distincție clară de la început:

Ce ESTE	Ce NU ESTE
Un **screening orientativ** (indicativ) al tremorului mâinii, pe bază de joc. Măsoară cât și cât de ritmic îți tremură mâna și compară cu intervale cunoscute din literatură.	Un **diagnostic medical**. Aplicația nu spune „ai Parkinson”. Un diagnostic real se pune doar de un medic neurolog.
Un instrument **educativ**: îți arată vizual cum „se vede” un tremor măsurat și ce înseamnă frecvența și amplitudinea.	Un înlocuitor pentru consult. Orice rezultat „de urmărit” se încheie cu recomandarea de a merge la medic.

*Această încadrare apare și în aplicație: pe ecranul de rezultate există permanent eticheta „**Rezultat orientativ, nu diagnostic medical**”.*

2. Cum funcționează jocul de măsurare (pas cu pas)

Jocul reia logica din Unsteady, dar inversată: în loc să-ți *adăugăm* noi un tremor, de data asta îți *măsurăm* tremorul tău. Utilizatorul face 3 mini-probe scurte, aceleași gesturi clinice folosite și în evaluarea reală a tremorului:

Proba	Ce face utilizatorul	Ce măsurăm
1. Ține mâna întinsă (postural)	Ține controllerul întins în față, nemișcat, 10 secunde.	Oscilația mâinii în repaus/postură — amplitudinea și frecvența micilor mișcări.
2. Deget la țintă (kinetic)	Atinge pe rând câteva ținte care apar în aer, dus-întors.	Cât de mult „ratează” și tremură mâna *în timpul mișcării* spre țintă.
3. Spirala (desen)	Trasează cu markerul o spirală peste un model pe tablă.	Abaterea liniei de la model — testul clasic cu creion-hârtie pentru tremor.

Cum calculăm scorul (simplu).

Aplicația înregistrează poziția mâinii de multe ori pe secundă. Din acel semnal scoatem două lucruri ușor de explicat:

- **Amplitudinea** — *cât de mare* e tremorul (cât de mult se mișcă mâna când ar trebui să stea pe loc).
- **Frecvența** — *cât de des* tremură într-o secundă, măsurată în Hz. Un tremor tip Parkinson este tipic în jur de 4–6 Hz; tremorul esențial e de obicei mai rapid (6–12 Hz). Le comparăm cu aceste intervale.
- **Precizia** — cât de mult a ratat țintele și cât de mult s-a abătut spirala de la model.

Notă tehnică: frecvența o scoatem cu o transformată simplă (FFT) pe semnalul de poziție, iar amplitudinea din abaterea standard a mișcării. Nu e nevoie de hardware în plus — folosim doar datele de la controller.

---

3. Rezultatul — pe înțelesul oricui

La final, în loc să aruncăm cifre brute în fața utilizatorului, afișăm un rezultat „ca la joc”, cu un cod de culori (turcoazul = bine, coralul = de urmărit, aceleași culori ca în restul aplicației):

Rezultat	Ce vede utilizatorul	Mesaj
● **Stabil**	Mâna a fost liniștită, mișcări fine și precise.	„Mișcarea ta a fost stabilă. Nimic de semnalat.”
● **De urmărit**	Un tremor ușor, sub pragurile clare, dar vizibil.	„Am observat un mic tremor. Dacă îl simți des în viața de zi cu zi, merită menționat unui medic.”
● **Recomandare: consult**	Tremor clar, cu frecvență în intervalul clinic.	„Rezultatul arată un tremor notabil. Acesta NU e un diagnostic — un control la medic e cel mai bun pas.”

Sub verdict arătăm și o explicație simplă („mâna ta a tremurat de ~5 ori pe secundă”) plus desenul spiralei tale, ca să vezi rezultatul, nu doar să-l citești. Pragurile exacte le calibrăm pe baza literaturii clinice și le putem ajusta după testele din laborator.

---

4. Cum se integrează în Unsteady (fără să complicăm proiectul)

Scenariul nou refolosește aproape tot ce aveam deja — e motivul pentru care nu crește mult dificultatea:

- **Aceleași sarcini** (întinde mâna, atinge ținte, desenează spirala) și **aceeași scenă** (bucătăria low-poly). Reutilizăm obiectele.
- **Componenta TremorOffset** există deja; acum o folosim „în oglindă” — în loc să adauge tremor, un script frate (TremorMeter) *citește* mișcarea.
- **Ecranul de rezultate** există deja pentru modul empatie; îi adăugăm doar varianta „măsurat pe tine”.

Meniu principal — două moduri.

Din meniu, utilizatorul alege între cele două experiențe, ca să fie clar ce face fiecare:

Mod A — Experiența de empatie (din propunerea inițială)	Mod B — Testează-ți mâna (scenariul nou)
Noi adăugăm tremor artificial pe mâna ta, ca să simți cum e. Scop: empatie.	*Noi* măsurăm tremorul tău real și îți dăm un rezultat orientativ. Scop: conștientizare.

5. Flux (user journey) al scenariului nou

- Pune casca → Meniu → alege „Testează-ți mâna”.
- Mic tutorial (10s): cum ții controllerul și ce înseamnă fiecare probă.
- Proba 1: ține mâna întinsă 10s (postural).
- Proba 2: atinge țintele care apar (kinetic).
- Proba 3: trasează spirala peste model (desen).
- Aplicația calculează amplitudinea, frecvența (Hz) și precizia.
- Ecran de rezultat: □ / □ / □ + explicație simplă + desenul tău.
- Dacă □ sau □ → mesaj clar: „nu e diagnostic, mergi la medic”.
- Opțional: compară cu modul de empatie („așa s-ar simți dacă ar fi mai puternic”).

Întrebare de cercetare (opțională, pentru partea de studiu). Poate un joc VR scurt de auto-testare să crească interesul oamenilor pentru sănătatea propriei mișcări, comparat cu un simplu text informativ? Se măsoară prin feedback înainte/după.

---

6. Etică și limitări (de spus și la prezentare)

- Rezultatul este **orientativ**, pe bază de joc — **nu** diagnostic. Eticheta apare mereu pe ecran.
- Datele de mișcare rămân **local pe dispozitiv**; nu trimitem nimic pe internet.
- Buton de „Stop” disponibil oricând; experiența e scurtă și se face așezat.
- Pragurile clinice sunt orientative, preluate din literatură, și pot varia de la persoană la persoană.
- Scopul real e **conștientizarea și empatia**, nu înlocuirea unui control medical.